

התחלקות

1 יחס החלוקה

1.1 הגדרות

הגדרה 1.1. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, נאמר ש- a מחלק את b (או ש- b הוא כפולה של a) ונסמן $a \mid b$ אם קיים $q \in \mathbb{Z}$ כך ש- $b = a \cdot q$.

♣ מהגדרה נובע שאם $a \mid b$ אז $a \neq 0$.

משפט. יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, מתקיימים שני הפסוקים הבאים:

• אם קיים $r \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_i \neq 0$ אז קיים $d \in \mathbb{N}$ יחיד כך ש- $d \mid a_i$ לכל $i \in \mathbb{N}$ וננוסף לכל $q \in \mathbb{Z}$ המחלק את כולם $q \mid d$ (לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$) מתקיים $q \mid d$.

• אם $a_i \neq 0$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ אז קיים $l \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_i \mid l$ לכל $i \in \mathbb{N}$ וננוסף לכל $m \in \mathbb{Z}$ המתחלק בכולם $(m \mid a_i)$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $l \mid m$.

הגדרה 1.2. מחלק משותף מקסימלי וכפולה משותפת מינימלית

יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$

• אם קיים $n \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_i \neq 0$ אז נסמן ב- $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$ את אותו d יחיד שמקיים את התנאים במשפט שלעיל, ונקרא לו המחלק המשותף המקסימלי של $a_1, a_2, \dots, a_n$.

• אם $a_i \neq 0$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ אז נסמן ב- $\text{lcm}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ את אותו m יחיד שמקיים את התנאים במשפט שלעיל ונקרא לו הכפולה המשותפת המינימלית של $a_1, a_2, \dots, a_n$.

♣ הגדרות שקולות ל- $\gcd$ ול- lcm הן:

• המחלק המשותף המקסימלי הוא הטבעי הגדול ביותר שמחלק את $a_1, a_2, \dots, a_n$.

• הכפולה המשותפת המינימלית היא הטבעי הקטן ביותר שמתחלק ב- $a_1, a_2, \dots, a_n$.

הסיבה להגדרה דווקא בצורה הנ"ל היא שהגדרה זו תופסת בכל חוג חילופי¹.

הגדרה 1.3. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, נאמר ש- a ו- b זרים זה לזה אם $\gcd(a, b) = 1$ (לפעמים אומרים גם "ראשוניים זה ביחס לזה", אנחנו לא נעשה זאת בגלל הבלבול עם הראשוניים).

הגדרה 1.4. יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, נאמר שהם זרים זה לזה בזוגות אם $\gcd(a_i, a_j) = 1$ לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq j$.

סימון: לכל $a \in \mathbb{Z}$ נסמן $a \cdot \mathbb{Z} := \{a \cdot q \mid q \in \mathbb{Z}\}$ (כזכור $a \cdot \mathbb{Z} := \{a \cdot q \mid q \in \mathbb{Z}\}$), כלומר (a) היא קבוצת כל הכפולות של a .

הגדרה 1.5. אידיאל

קבוצה $I \subseteq \mathbb{Z}$ תקרא אידיאל אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. $0 \in I$

2. לכל $a, b \in I$ מתקיים $a + b \in I$

3. לכל $a \in I$ ולכל $q \in \mathbb{Z}$ מתקיים $q \cdot a \in I$

♣ זוהי ההגדרה של אידיאל בכל חוג חילופי, בחוג השלמים ניתן היה להסתפק בסגירות לחיבור ולחיסור מפני שניתן להמיר כל כפל שלמים לחיבור וחיסור².

¹חוג חילופי (קומוטטיבי) הוא קבוצה שעליה מוגדרות פעולות חיבור וכפל המקיימות את כל אקסיומות השדה מלבד קיום הופכי.
²לעומת זאת אין שום אפשרות להמרת כפל רציונליים בחיבור וזו הסיבה לכך שנוקדנו לשתי פעולות בשדה.

טענה 1.6. יהיו $a, b, c \in \mathbb{Z}$, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

1. אם $a \mid b$ אז גם $-a \mid b$ וגם $a \mid -b$ (ולכן גם $-a \mid -b$).

2. אם $a \mid b$ ו- $b \neq 0$ אז $|a| \leq |b|$.

3. אם $a \mid b$ אז $a \mid bq$ לכל $q \in \mathbb{Z}$.

4. אם $a \mid b$ וגם $a \mid c$ אז $a \mid b + c$.

5. אם $a \mid b$ וגם $a \mid c$ אז $a \mid bx + cy$ לכל $x, y \in \mathbb{Z}$.

6. יחס החלוקה הוא טרנזיטיבי, כלומר אם $a \mid b$ וגם $b \mid c$ אז $a \mid c$.

7. מתקיים $a \mid b$ וגם $b \mid a$ אם ורק אם $a = \pm b$ (או $|a| = |b|$).

8. לכל $m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$ מתקיים $a \mid b$ אם ורק אם $ma \mid mb$.

♣ בגלל סעיף 1 משפטים רבים שננסח עבור הטבעיים יהיו נכונים על השלמים בשינויים הקלים המתבקשים.

טענה 1.7. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, מחלק את b אם ורק אם $(b) \subseteq (a)$ ומתקיים שוויון בין (a) ל- (b) אם ורק אם $a = \pm b$.

משפט 1.8. חילוק עם שארית

יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a > 0$ (כלומר $a \in \mathbb{N}$), קיימים יחידים $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq r < a$ וגם $b = q \cdot a + r$; בנוסף $a \mid b$ אם ורק אם $r = 0$.

♣ r זה נקרא השארית של חלוקת b ב- a ו- q נקרא המנה של חלוקה זו.

♣ יש לשים לב לכך ש- r אי-שלילי ולכן השארית של חלוקת -8 ב- 3 היא 1 ולא -2 כפי שניתן היה לחשוב.

♣ לא בכל חוג קיימת חלוקה עם שארית, זהו הבדל מהותי בין חוג השלמים לחוגים אחרים, כך למשל השקילות בין אי-פריקות לראשוניות (שנגיע אליה בהמשך) נובעת ממשפט זה.

הוכחה. נסמן $q := \max \{i \in \mathbb{Z} \mid i \cdot a \leq b\}$ ו- $r := b - q \cdot a$.

מהגדרה מתקיים $q \cdot a + a = (q + 1) \cdot a > b$ ומכאן $r = b - q \cdot a < a$, כמו כן מהגדרה מתקיים $r = b - q \cdot a \geq 0$ ולכן r עומד בדרישות; כמובן שמתקיים:

$$b = q \cdot a + r$$

א"כ הוכחנו את הקיום, נוכיח כעת את היחידות.

יהיו $q', r' \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq r' < a$ וגם $b = q' \cdot a + r'$,

$$\Rightarrow q' \cdot a + r' = q \cdot a + r$$

$$\Rightarrow (q' - q) \cdot a + (r' - r) = 0$$

אבל בהכרח מתקיים $|r' - r| < a$ ומכאן ש- $r' - r = 0$ וממילא גם $q' - q = 0$, כלומר $r' = r$ ו- $q' = q$. ■

משפט 1.9. יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, מתקיימים שני הפסוקים הבאים:

• אם קיים $r \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_i \neq 0$ אז קיים $d \in \mathbb{N}$ יחיד כך ש- $d \mid a_i$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ובנוסף לכל $q \in \mathbb{Z}$ המחלק את כולם $q \mid d$ מתקיים $(n \geq i \in \mathbb{N})$.

• אם $a_i \neq 0$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ אז קיים $l \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_i \mid l$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ובנוסף לכל $m \in \mathbb{Z}$ המתחלק בכולם $(a_i \mid m)$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $l \mid m$.

טענה 1.10. יהי $I \subseteq \mathbb{Z}$ אידיאל, קיים $a \in \mathbb{N}_0$ יחיד כך ש- $I = (a)$.

הוכחה. אם $I = \{0\}$ אז ודאי ש- $I = (0)$ ולא קיים $a \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $I = (a)$.

א"כ נניח ש- $I \neq \{0\}$ ונסמן $a := \min \{i \in I \mid i > 0\}$ (מהגדרה $(a) \subseteq I$).

יהי $b \in I$, נחלק את b ב- a עם שארית: יהיו $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq r < a$ וגם $b = q \cdot a + r$; I סגור לכפל בכל שלם ולכן $-q \cdot a \in I$ סגור גם לחיבור ולכן $r = b - q \cdot a \in I$.

מהמינימליות של a נובע ש- $r = 0$ (אחרת $0 < r < a$ בסתירה לכך ש- a הוא החיובי הקטן ביותר שנמצא ב- I) ולכן $a \mid b$, כלומר $b \in (a)$; הנ"ל היה שרירותי ומכאן ש- $I \subseteq (a)$, כלומר $I = (a)$.

היחידות נובעת גם היא מהמינימליות של a : לכל $a < c \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $a \notin (c)$ למרות ש- $a \in I$. ■

♣ a זה נקרא היוצר של האידיאל והוא החיובי הקטן ביותר ששייך לאידיאל.

משפט 1.11. לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ כך שלפחות אחד מהם שונה מאפס היוצר של האידיאל $\{x \cdot a + y \cdot b \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ הוא $\gcd(a, b)$.

♣ כלומר לכל $d \in \mathbb{Z}$ מתקיים $d = \gcd(a, b)$ אם ורק אם $d \mid x \cdot a + y \cdot b$ לכל $x, y \in \mathbb{Z}$.

♣ מכאן נובע שניתן להציג את ה- $\gcd$ כצירוף של a ו- b ושהוא המספר החיובי הקטן ביותר שניתן להציגו כך.

♣ לאפשרות להציג את ה- $\gcd$ כצירוף של a ו- b ישנה חשיבות רבה בחשבון מודולרי: אם a ו- b זרים אז קיימים $x, y \in \mathbb{Z}$ כך ש- $1 = x \cdot a + y \cdot b$ ומכאן שלכל $c, d \in \mathbb{N}_0$ $b > c$ קיים $x' \in \mathbb{Z}$ כך ש- $c \equiv d + x' \cdot a \pmod{b}$ שהרי מתקיים $x \cdot a = 1 - y \cdot b$ ומכאן שגם:

$$d + (c - d) \cdot x \cdot a \equiv d + (c - d) \cdot (1 - y \cdot b) \equiv d + c - d - (c - d) \cdot y \cdot b \equiv c \pmod{b}$$

טענה 1.12. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$.

$$1. \gcd(a, b) = \gcd(b, a)$$

$$2. \text{לכל } m \in \mathbb{N} \text{ מתקיים } m \cdot \gcd(a, b) = \gcd(ma, mb)$$

$$3. \text{אם קיים } d \in \mathbb{Z} \text{ כך ש-} d \mid a, b \text{ אז אותו } d \text{ מקיים } \gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{1}{d} \cdot \gcd(a, b)$$

$$4. \text{לכל } x \in \mathbb{Z} \text{ מתקיים } \gcd(a, b) = \gcd(a, b + ax)$$

$$5. \text{אם קיים } c \in \mathbb{Z} \text{ כך ש-} c \mid ab \text{ וגם } \gcd(b, c) = 1 \text{ אז } c \mid a$$

1.2 אלגוריתם אוקלידס

יהיו $n, m \in \mathbb{Z}$ כך שלפחות אחד מהם שונה מאפס, נרצה למצוא את $\gcd(n, m)$. כפי שראינו בטענה 1.6 המחלקים של מספר שלם ואלו של הנגדי שלו הם אותם מחלקים ולכן הסימן אינו משנה עבור מציאת ה- $\gcd$, אי"כ נגדיר $r_0 = |n|$ ו- $r_1 = |m|$ ונמצא את $\gcd(r_0, r_1)$. לאלגוריתם ישנן שתי גרסאות: האלגוריתם הבסיסי והאלגוריתם המורחב, להלן הפירוט של שניהם בפסאודו-קוד.

אלגוריתם 1 אלגוריתם אוקלידס הבסיסי

נגדיר $i := 0$.

כל עוד $r_{i+1} \neq 0$:

- נחלק את r_i ב- r_{i+1} עם שארית, נסמן ב- q_i את המנה וב- r_{i+2} את השארית (כלומר יהיו $q_i, r_{i+2} \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq r_{i+2} < r_{i+1}$ וגם $r_i = r_{i+1} \cdot q_i + r_{i+2}$).

- נגדיר את i להיות $i + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

כעת מתקיים $r_{i+1} = 0$, אי"כ מתקיים $r_i = \gcd(n, m)$ ולכן נחזיר את r_i ונסיים.

אלגוריתם 2 אלגוריתם אוקלידס המורחב

נגדיר $i := 0$.

נגדיר $a_{-1} := 0$ ו- $b_{-1} := 1$ ומכאן שמתקיים:

$$r_1 = a_{-1} \cdot r_0 + b_{-1} \cdot r_1$$

כל עוד $r_{i+1} \neq 0$:

- נחלק את r_i ב- r_{i+1} עם שארית, נסמן ב- q_i את המנה וב- r_{i+2} את השארית.
- נחלק למקרים:

– אם $i = 0$ אז נגדיר $a_0 := 1$ ו- $b_0 := -q_0$.

– אחרת, נגדיר $a_i = a_{i-2} - q_i \cdot a_{i-1}$ ו- $b_i = b_{i-2} - q_i \cdot b_{i-1}$.

- נגדיר את i להיות $i + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

כעת מתקיים $r_{i+1} = 0$ וגם:

$$\gcd(r_0, r_1) = r_i = a_{i-2} \cdot n + b_{i-2} \cdot m$$

בעמוד הבא נוכיח את הנכונות של האלגוריתם המורחב וממילא נקבל את הנכונות של האלגוריתם הבסיסי.

³כדאי להגדיר את r_0 להיות בעל הערך המוחלט הגדול מבין השניים משום שבשלב הראשון של האלגוריתם נחלק את r_0 ב- r_1 עם שארית.

הוכחה. נגדיר $i := 0$.

נגדיר $a_{-1} := 1$ ו- $b_{-1} := 0$ ומכאן שמתקיים:

$$r_1 = a_{-1} \cdot r_0 + b_{-1} \cdot r_1$$

כל עוד $r_{i+1} \neq 0$:

• נחלק את r_i ב- r_{i+1} עם שארית, נסמן ב- q_i את המנה וב- r_{i+2} את השארית.

$$\Rightarrow r_{i+2} = r_i - r_{i+1} \cdot q_i$$

בכל שלב נובע מסעיף 4 בטענה האחרונה (1.12) שמתקיים $\gcd(r_{i+2}, r_{i+1}) = \gcd(r_{i+1}, r_i) = \dots = \gcd(r_0, r_1)$, וגם $0 \leq r_{i+2} < r_{i+1}$ (לכן האלגוריתם מוכרח להיעצר בשלב כלשהו שהרי מדובר במספרים שלמים).

• יהיו $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים:

$$r_{i+2} = a_i \cdot r_0 + b_i \cdot r_{i+1}$$

נסביר כיצד למצוא את אותם n_i ו- m_i :

- אם $i = 0$ אז נגדיר $a_0 := 1$ ו- $b_0 := -q_0$ ואכן מתקיים $r_2 = 1 \cdot r_0 - q_0 \cdot r_1$.

- אחרת, נזכור ש- $r_{i+1} = a_{i-1} \cdot r_0 + b_{i-1} \cdot r_1$ וגם $r_i = a_{i-2} \cdot r_0 + b_{i-2} \cdot r_1$, ומכיוון ש- $r_{i+2} = r_i - q_i \cdot r_{i+1}$ ניתן להציג את r_{i+2} כך:

$$\begin{aligned} r_{i+2} &= r_i - r_{i+1} \cdot q_i = (a_{i-2} \cdot r_0 + b_{i-2} \cdot r_1) - (a_{i-1} \cdot r_0 + b_{i-1} \cdot r_1) \cdot q_i \\ &= (a_{i-2} - q_i \cdot a_{i-1}) \cdot r_0 + (b_{i-2} - q_i \cdot b_{i-1}) \cdot r_1 \end{aligned}$$

ולכן נגדיר $a_i := a_{i-2} - q_i \cdot a_{i-1}$ ו- $b_i := b_{i-2} - q_i \cdot b_{i-1}$.

• נגדיר את i להיות $i + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

כעת מתקיים $r_{i+1} = 0$, כלומר:

$$0 = r_{i+1} = r_{i-1} - r_i \cdot q_{i-1}$$

וממילא:

$$r_i = \gcd(r_{i+1}, r_i) = \gcd(r_i, r_{i-1}) = \dots = \gcd(r_0, r_1)$$

בנוסף מתקיים:

$$\gcd(r_0, r_1) = r_i = a_{i-2} \cdot n + b_{i-2} \cdot m$$

ולכן נחזיר את r_i, a_{i-2}, b_{i-2} ונסיים. ■

2 המספרים הראשוניים

2.1 הגדרות

יהי $p \in \mathbb{Z}$ כך ש- $p \neq 0$ ו- $p \neq \pm 1$.

הגדרה 2.1. נאמר ש- p הוא מספר אי-פריק אם אין לו מחלקים שונים מ- ± 1 ו- $\pm p$, כלומר לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $p = ab$ מתקיים $a = \pm p$ (וממילא $b = \pm 1$) או ש- $a = \pm 1$ (וממילא $b = \pm p$).

הגדרה 2.2. נאמר ש- p הוא מספר ראשוני אם לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ המקיימים $p \mid ab$ מתקיים $p \mid a$ או $p \mid b$.

♣ היה קל יותר לו היינו מגדירים את הראשוניים והאי-פריקים כטבעיים גדולים מ-1 המקיימים את התכונות הנ"ל ביחס לטבעיים.

♣ בחוג השלמים אלו הגדרות שקולות (נראה זאת בהמשך) אך ישנם חוגים אחרים שבהם המצב שונה.

♣ בסיכומי קורס זה אסמן ב-Prime את קבוצת הראשוניים (ב- $\mathbb{N}$ או ב- $\mathbb{Z}$ ע"פ ההקשר).

הגדרה 2.3. נאמר ששני מספרים $a, b \in \mathbb{Z}$ הם מספרים ידידים אם ניתן להציג את האחד כמכפלה של האחר באיבר הפיך.

♣ בחוג השלמים האיברים ההפיכים היחידים הם ± 1 אך ישנם חוגים אחרים (למשל חוג הפולינומים⁴ וחוג השלמים של גאוס המופיע בהגדרה הבאה) שבהם המצב שונה.

הגדרה 2.4. חוג השלמים של גאוס

נסמן $\mathbb{Z}[i] := \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$ ונקרא ל- $\mathbb{Z}[i]$ חוג השלמים של גאוס.

♣ הרעיון מאחורי הסימון $\mathbb{Z}[i]$ הוא כמו הסימון $\mathbb{F}[x]$ שסימן את חוג הפולינומים בעלי מקדמים בשדה $\mathbb{F}$ אלא שכעת המשתנה אינו x עלום אלא i , ואכן כל הצבה של i בפולינום עם מקדמים שלמים ניתן להציג בצורה $a + bi$; רעיון זה מופיע גם בסימון $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ שבאחת ההערות בקובץ הטענות.

♣ יחס החלוקה, ראשוניות ואי-פריקות מוגדרים בחוג השלמים של גאוס באותה צורה שהוגדרו בשלמים, גם בחוג השלמים של גאוס יש שקילות בין ראשוניות לאי-פריקות ולכן המשפט היסודי של האריתמטיקה תקף גם בו.

הגדרה 2.5. הנורמה (בחוג השלמים של גאוס) היא פונקציה $N : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{N}_0$ המוגדרת ע"י $N(a + bi) = a^2 + b^2$.

⁴בליניארית 2 הגדרנו פולינום הפיך אם קיים פולינום אחר כך שמכפלתם היא הפולינום 1, לפי זה הפולינומים ההפיכים הם אלו שדרגתם 0.
⁵כלומר הריבוע של הנורמה ב- $\mathbb{C}$, הסיבה לשימוש בריבוע היא כדי להישאר בחוג השלמים.

הגדרה 2.6. הריבוי של מספר ראשוני $p \in \mathbb{Z}$ בפירוק של מספר שלם $0 \neq n \in \mathbb{Z}$ לראשוניים הוא⁶:

$$\text{Ord}_p(n) := \max \{e \in \mathbb{N}_0 : p^e \mid n\}$$

ניתן להבחין ש- $\text{Ord}_p(n)$ הוא החזקה שבה הופיע p בהצגה:

$$n = \text{sgn}(n) \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$$

כאשר $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ הם מספרים ראשוניים המקיימים $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ ו- $e_1, e_2, \dots, e_r \in \mathbb{N}$.

הגדרה 2.7. מספר שלם $n \in \mathbb{Z}$ יקרא מספר ריבועי אם קיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש- $n = m^2$.

מהגדרה מספר ריבועי הוא אי-שלילי⁸.

הגדרה 2.8. נאמר שמספר שלם $n \in \mathbb{Z}$ חופשי מריבועים אם לא קיים מספר ריבועי $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $m \mid n$.

מה שמייחד מספרים חופשיים מריבועים היא העובדה שכל ראשוני מופיע בפירוק שלהם פעם אחת לכל היותר.

1 הוא מספר ריבועי וגם מספר חופשי מריבועים!

הגדרה 2.9. תהא $(M_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המוגדרת ע"י $M_n = 2^n - 1$, האיברים בסדרה זו נקראים מספרי מרסן; אם M_n הוא מספר ראשוני נאמר שהוא ראשוני מרסן.

הגדרה 2.10. תהא $(F_n)_{n=1}^\infty$ סדרה המוגדרת ע"י $F_n = 2^n + 1$, האיברים בסדרה זו נקראים מספרי פרמה; אם F_n הוא מספר ראשוני נאמר שהוא ראשוני פרמה.

2.2 התחלה

יהי $2 \leq n \in \mathbb{N}$, נרצה למצוא את כל המספרים האי-פריקים הקטנים או שווים ל- n . להלן פירוט של אלגוריתם "הנפה של ארטוסטנס" בפסאודו-קוד, אלגוריתם זה מבצע את המשימה (באופן בלתי יעיל בעליל), לאחר הצגתו נסביר מדוע הוא אכן עושה זאת.

אלגוריתם 3 הנפה של ארטוסטנס

נגדיר $S := \{m \in \mathbb{N} \mid 2 \leq m \leq n\}$ ו- $P := \emptyset$.

• כל עוד S אינה ריקה:

– נגדיר $a := \min S$

– נגדיר את S להיות $S \setminus (a)$ (כלומר נסיר מ- S את כל הכפולות של a - כולל a) ואת P נגדיר להיות $P \cup \{a\}$.

בסיום ריצת הלולאה הקבוצה P תכיל את כל האי-פריקים הקטנים או שווים ל- n .

הסיבה לכך שהאלגוריתם עובד היא שבסיום הריצה כל האיברים ב- P הם איברים שהוגדרו להיות a באיזשהו שלב ולכן לא קיים טבעי קטן מהם (שונה מ-1) המחלק אותם, מכיוון שערכו המוחלט של המחלק מוכרח להיות קטן מזה של המחולק הדבר גורר שכל האיברים ב- P הם אי-פריקים; מצד שני לכל אי-פריק הקטן או שווה ל- n אין מחלקים קטנים ממנו ולכן כל אי-פריק כזה נבחר בשלב כלשהו להיות a וממילא הוא שייך ל- P .

טענה 2.11. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $m \mid n$ וגם $m \leq \sqrt{n}$.

טענה זו מראה לנו שניתן לעצור את האלגוריתם לאחר שעוברים את $\sqrt{n}$ שהרי השורשים של כל המספרים האחרים קטנים מ- $\sqrt{n}$ ולכן בהכרח אם הם פריקים כבר מחקנו אותם מן הרשימה.

⁶נשים לב שמהגדרה הקבוצה $\{e \in \mathbb{N}_0 : p^e \mid n\}$ אינה ריקה שהרי $p^0 = 1$ והיא חסומה מעליל מפני ש- $|p| \geq 2$ ולכן קיים $e \in \mathbb{N}$ כך ש- $|p|^e > n$ והרי ערכו המוחלט של המחלק קטן מזה של המחולק.

⁷כמובן שהריבוי של $-p$ זה לזה של p , אם הראשוני אינו מופיע אז הריבוי הוא 0.

⁸בהעברית **וויקיפדיה** הגדירו מספר ריבועי כמספר שלם **וחיובי** המקיים את הני"ל, בעוד שב**וויקיפדיה האנגלית** וב-**MathWorld** הגדירו כפי שהגדרנו כאן.

2.3 חוג השלמים של גאוס

טענה 2.12. הנורמה ב- $\mathbb{Z}[i]$ היא כפלית: לכל $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ מתקיים $N(ab) = N(a) \cdot N(b)$.

מסקנה 2.13. האיברים ההפיכים היחידים ב- $\mathbb{Z}[i]$ הם ± 1 ו- $\pm i$.

משפט 2.14. חילוק עם שארית

לכל $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ (כאשר $b \neq 0$) קיימים $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ כך ש- $a = bq + r$ ו- $N(r) < N(b)$.



לא למדנו את ההוכחה בתרגול אך גיא אמר שהשיטה היא לחלק את a ב- b ללא שארית (כלומר לבצע את החילוק ב- $\mathbb{C}$) ואז לבחור בתור q את האיבר הכי קרוב לתוצאה ב- $\mathbb{Z}[i]$, זו גם הסיבה לכך שאין כאן יחידות: ייתכן ששניים או ארבעה נמצאים באותו מרחק (אך לא יכולים להיות שלושה בלבד באותו מרחק).

טענה 2.15. למספר ראשוני $p \in \mathbb{N}$ יש לכל היותר הצגה אחת כסכום של ריבועים עד כדי שינוי סדר ועד כדי שינוי סימן, כלומר אם ישנן שתי הצגות $p = a^2 + b^2$ ו- $p = c^2 + d^2$ (כאשר $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$) אז מתקיימת אחת משמונה האפשרויות: $a = \pm c$ ו- $b = \pm d$ או $a = \pm d$ ו- $b = \pm c$.

הוכחה. יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני כך שקיימים $a, b \in \mathbb{Z}$ המקיימים $a^2 + b^2 = p$.

יהיו $s, t, u, v \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים:

$$a = s \cdot u - t \cdot v, \quad b = s \cdot v + t \cdot u$$

כלומר:

$$a + b \cdot i = (s + t \cdot i)(u + v \cdot i)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p = a^2 + b^2 &= N(a + b \cdot i) \\ &= N((s + t \cdot i)(u + v \cdot i)) \\ &= N(s + t \cdot i) \cdot N(u + v \cdot i) \\ &= (s^2 + t^2)(u^2 + v^2) \end{aligned}$$

השוויון $p = (s^2 + t^2)(u^2 + v^2)$ הוא כבר שוויון בשלמים ולכן מאי-הפריקות של p נובע ש- $s^2 + t^2 = \pm p$ ו- $u^2 + v^2 = \pm 1$ או $s^2 + t^2 = \pm 1$ ו- $u^2 + v^2 = \pm p$.

נניח בהג"כ ש- $s^2 + t^2 = \pm p$ ו- $u^2 + v^2 = \pm 1$, והרי $0 \leq u^2 + v^2 = 1$ ולכן בהכרח $u^2 + v^2 = 1$; בנוסף ניתן להסיק מכאן ש- $u = \pm 1$ ו- $v = 0$ או $u = 0$ ו- $v = \pm 1$.

נניח בהג"כ ש- $u = \pm 1$ ו- $v = 0$, מכאן ש- $s = \pm a$ ו- $t = \pm b$.

מכאן ש- $a + b \cdot i$ הוא מספר אי-פריק ב- $\mathbb{Z}[i]$ וממילא גם הצמוד שלו אי-פריק, נזכור שב- $\mathbb{Z}[i]$ אי-פריקות שקולה לראשוניות ולכן הם גם ראשוניים.

יהיו $c, d \in \mathbb{Z}$ כך ש- $c^2 + d^2 = p$, a ו- b היו שרירותיים ולכן גם $c + d \cdot i$ והצמוד שלו הם אי-פריקים וראשוניים, בנוסף מתקיים:

$$(c + d \cdot i)(c - d \cdot i) = c^2 + d^2 = p = a^2 + b^2 = (a + b \cdot i)(a - b \cdot i)$$

מהראשוניות של $a + b \cdot i$ נובע ש- $c \pm d \cdot i \mid a + b \cdot i$ ולכן מאי-הפריקות של $c \pm d \cdot i$ נובע ש- $a + b \cdot i = \pm(c + d \cdot i)$ או $a + b \cdot i = \pm(c - d \cdot i)$ ¹⁰;

כלומר מתקיים אחד מהשניים: $a = \pm c$ ו- $b = \pm d$.

■

⁹מבחינה פורמלית הביטוי " $a = \pm c$ ו- $b = \pm d$ " אומר פירושו " $(a = c \wedge b = d) \vee (a = -c \wedge b = -d)$ ", למרות זאת כאן הכוונה היא גם לאפשרויות " $a = \pm c$ ו- $b = \pm d$ " וכנ"ל לגבי הביטוי " $a = \pm c$ ו- $b = \pm d$ ".
¹⁰לא ייתכן ש- $a + b \cdot i$ הוא איבר הפיך מפני שההפיכים היחידים ב- $\mathbb{Z}[i]$ הם ± 1 ו- $\pm i$ ולכן שם $a + b \cdot i$ היה איבר הפיך היינו מקבלים ש- $p = 1$.

2.4 המשפט היסודי של האריתמטיקה

טענה 2.16. יהי $p \in \mathbb{Z}$ מספר אי-פריק, ויהי $I \subseteq \mathbb{Z}$ אידיאל המקיים $(p) \subseteq I$, מתקיימת אחת משתי האפשרויות: $I = \mathbb{Z}$ או $I = (p)$ -ש.

משפט 2.17. יהי $p \in \mathbb{Z}$ אי-פריק אס"ם p ראשוני.

♣ שקילות זו אינה נכונה בכל חוג והיא נובעת מהיכולת לחלק עם שארית בחוג השלמים, נביא דוגמה לחוג שבו השקילות אינה מתקיימת.

נסמן $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] := \{x + y \cdot \sqrt{-5} \mid x, y \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$, זהו חוג חילופי (הקורא מוזמן לבדוק זאת) ומתקיים בו:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

2 הוא אי-פריק בחוג זה¹² אך כפי שניתן לראות בבירור מהפירוק שלעיל הוא אינו ראשוני מפני שהוא מחלק את המכפלה $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ אך אינו מחלק אף אחד ממרכיביה¹³.

♣ בגלל משפט זה נוכל להתייחס לראשוניות ואי-פריקות כתכונה אחת ולכן בכל פעם שנאמר על מספר שהוא ראשוני נתכוון גם לכך שהמספר אי-פריק.

הוכחה. יהי $p \in \mathbb{Z}$.

• $\Leftarrow$

נניח ש- p אי-פריק ויהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $p \mid ab$.

נסמן $d := \gcd(a, p)$, מהגדרה $d \mid p$ ולכן מהעובדה ש- p אי-פריק נובע ש- $d = 1$ או $d = \pm p$.

אם $d = 1$ אז p ו- a זרים ולכן מסעיף 5 בטענה 1.12 נובע ש- $p \mid b$, ואם $d = \pm p$ אז מהגדרת ה- $\gcd$ מחלק את a .

• $\Rightarrow$

נניח ש- p ראשוני ויהי $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a \mid p$.

יהי $q \in \mathbb{Z}$ כך ש- $aq = p$, א"כ מתקיים $p \mid aq$ ולכן מהראשוניות של p נובע ש- $a \mid p$ או $q \mid p$.

אם $p \mid a$ אז מכיוון שגם $a \mid p$ נדע ש- $a = \pm p$ ואם $q \mid p$ אז מאותה סיבה $(q \mid p)$ נדע ש- $q = \pm p$ וממילא $a = \pm 1$.

■

¹¹לשם העניין נגדיר $\sqrt{-5} := i \cdot \sqrt{5}$ למרות שבניגוד לשורש הממשי במרוכבים אין דרך להפריד בין $i \cdot \sqrt{5}$ ל- $i \cdot \sqrt{5}$ - הריבוע של שניהם הוא -5 ואין ביניהם חיובי ושלילי כי $\mathbb{C}$ אינו שדה סדור.

¹²נניח שקיים פירוק $(c + d \cdot \sqrt{-5})(c + d \cdot \sqrt{-5}) = 2$, א"כ:

$$4 = |2|^2 = 2 \cdot 2 = (a + b \cdot \sqrt{-5})(a - b \cdot \sqrt{-5})(c + d \cdot \sqrt{-5})(c - d \cdot \sqrt{-5}) = (a^2 + 5b^2)(c^2 + 5d^2)$$

וזה כבר פירוק ב- $\mathbb{Z}$, אבל אנחנו יודעים שהפירוק היחיד של 4 ב- $\mathbb{Z}$ ולכן נקבל ש- $2 = a^2 + 5b^2$ כעת אם $b \neq 0$ אז $a^2 + 5b^2 \geq 5 > 2$ ואם $b = 0$ נקבל שקיים $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a^2 = 2$.

¹³ $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{-5}}{2} \notin \mathbb{Z}[-5]$

למה 2.18. יהי $p \in \mathbb{Z}$ מספר ראשוני ויהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים $p \mid a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$, קיים $n \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $p \mid a_i$.

משפט 2.19. המשפט היסודי של האריתמטיקה (פריקות חד-ערכית)

יהי $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1, 0\}$, קיימים $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{Z}$ ראשוניים יחידים (עד כדי שינוי סדר ועד כדי שינוי סימן) אך לא דווקא שונים זה מזה כך שמתקיים:

$$n = \prod_{i=1}^r p_i$$

כלומר אם מתקיים גם $n = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$ (כאשר $q_1, q_2, \dots, q_s \in \mathbb{Z}$ ראשוניים) אז קיימת פונקציה הפיכה $f : \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq r\} \rightarrow \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq s\}$ כך שלכל $r \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $q_{f(i)} = \pm p_i$.

♣ זו אחת הסיבות לכך שאיננו רוצים להגדיר את 1 כראשוני, אחרת לא תהיה לנו פריקות חד-ערכית.

♣ קל יותר לנסח את המשפט כך: לכל $n \in \mathbb{Z} \setminus 0$ קיימת הצגה יחידה בצורה הבאה:

$$n = \text{sgn}(n) \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$$

כאשר $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ הם מספרים ראשוניים המקיימים $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ ו- $e_1, e_2, \dots, e_r \in \mathbb{N}$.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1, 0\}$.

ניתן להוכיח באינדוקציה שניתן להציג כל מספר שלם כמכפלה של אי-פריקים¹⁵, אי"כ יהיו $p_1, p_2, \dots, p_r, q_1, q_2, \dots, q_s \in \text{Prime}$ כך שמתקיים:

$$\prod_{i=1}^r p_i = n = \prod_{j=1}^s q_j$$

נגדיר פונקציה $f : \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq r\} \rightarrow \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq s\}$ באופן אינדוקטיבי. נסמן $i := 1$

• לכל $r \geq i \in \mathbb{N}$:

– מהלמה האחרונה נובע שקיים $s \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $q_j = \pm p_i$, יהי j כנ"ל ונסמן $f(i) := j$.

– כעת נסיר מהמכפלה באגף שמאל את p_i ובאגף ימין נסיר את q_j ושוב נקבל שוויון עד כדי סימן כך ש- q_j כבר אינו מופיע מופיע במכפלה הימנית ומכאן שהפונקציה שנגדיר תהיה חח"ע.

– נעבור לשלב הבא בלולאה.

• כעת אגף שמאל הוא המכפלה הריקה השווה ל-1 ולכן גם אגף ימין שווה ל-1, כלומר $s = r$ ומכאן ש- f על ומכיוון שהיא חח"ע הרי שהיא הפיכה.

■

שימו לב: בשלב הראשון של ההוכחה (לפני ההגדרה האינדוקטיבית של f) השתמשנו בתכונת האי-פריקות ובשלב השני השתמשנו בלמה שמבוססת על תכונת הראשוניות, ההוכחה לא הייתה עובדת אלמלא השקילות בין שתי התכונות הללו וכפי שכבר הזכרנו קיימים חוגים שבהם הן אינן שקולות.

♣

¹⁴את 1 ניתן לייצג באמצעות במכפלה הריקה $\prod_{i=1}^0 p_i := 1$ ואת -1 באמצעות הנגדי שלה $-\prod_{i=1}^0 p_i = -1$.
¹⁵מפרקים לגורמים עד שכבר אי"א לחלק מפני שכל הגורמים אי-פריקים.

למה 2.20. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$, נסמן $n := ab$ ויהי $p \in \mathbb{Z}$ מספר ראשוני, מתקיים $\text{Ord}_p(a) + \text{Ord}_p(b) = \text{Ord}_p(n)$.

טענה 2.21. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$, מתקיים $a \mid b$ אם ורק אם $\text{Ord}_p(a) \leq \text{Ord}_p(b)$ לכל $p \in \mathbb{Z}$ ראשוני.

מסקנה 2.22. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$ ויהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ מספרים ראשוניים ו- $e_1, e_2, \dots, e_r, f_1, f_2, \dots, f_r \in \mathbb{N}_0$ כך שמתקיים:

$$a = \text{sgn}(a) \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$$

$$b = \text{sgn}(b) \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{f_i}$$

במקרה כזה מתקיים:

$$\gcd(a, b) = \prod_{i=1}^r p_i^{\min\{e_i, f_i\}}$$

$$\text{lcm}(a, b) = \prod_{i=1}^r p_i^{\max\{e_i, f_i\}}$$

מכאן נובע שמתקיים גם:

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{|a \cdot b|}{\gcd(a, b)}$$

שהרי לכל $r \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $\max\{e_i, f_i\} + \min\{e_i, f_i\} = e_i + f_i$.

מסקנה 2.23. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$ כך ש- a חופשי מריבועים ו- $b^2 \mid a$, מתקיים גם $a \mid b$.

משפט 2.24. לכל $n \in \mathbb{N}$, $1 < n$ חופשי מריבועים מתקיים $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{N}$, $1 < n$ חופשי מריבועים ונניח בשלילה ש- $\sqrt{n} \in \mathbb{Q}$.

יהיו $p, q \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{p}{q} = \sqrt{n}$ היא ההצגה המצומצמת של $\sqrt{n}$ (כלומר $\gcd(p, q) = 1$).

$$\Rightarrow \frac{p^2}{q^2} = \left(\frac{p}{q}\right)^2 = n$$

$$\Rightarrow p^2 = nq^2$$

$$\Rightarrow n \mid p^2$$

כעת, מכיוון ש- n חופשי מריבועים נדע שמתקיים $n \mid p$, אי"כ קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $nk = p$, יהי k כנ"ל.

$$\Rightarrow n^2 k^2 = p^2 = nq^2$$

$$\Rightarrow k^2 n = q^2$$

$$\Rightarrow n \mid q^2$$

שוב מאותה סיבה נקבל ש- $n \mid q$, כלומר n מחלק הן את p והן את q בסתירה לכך ש- $\gcd(p, q) = 1$ ו- $1 < n$.

מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

מסקנה 2.25. לכל $n \in \mathbb{N}$ שאינו מספר ריבועי מתקיים $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{N}$ שאינו מספר ריבועי ויהיו $a, b, s \in \mathbb{N}$ כך ש- $ab = n$, b חופשי מריבועים, a הוא מספר ריבועי¹⁶ ו- $\sqrt{a} = s$. נשים לב לכך שמתקיים $\sqrt{n} = \sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = s \cdot \sqrt{b}$, אנחנו יודעים ש- $s \in \mathbb{Q}$ ומהמשפט נובע ש- $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$, מכאן שגם $s \cdot \sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$ שהרי $s \cdot \sqrt{b}$ הוא שדה¹⁷.

¹⁶ניתן בהכרח לפרק את n בצורה זו משום שלכל ראשוני p בפירוק של n כך ש- $\text{Ord}_p(n) = 1$ "נכניס" ל- b ; ועבור כל ראשוני q בפירוק של n כך ש- $\text{Ord}_q(n) \geq 2$ "נכניס" את q בחזקת הזוגי הגדול ביותר שקטן או שווה ל- $\text{Ord}_q(n)$ (נגדיר $t := 2 \cdot \left\lfloor \frac{\text{Ord}_q(n)}{2} \right\rfloor$ ואת q^t "נכניס" ל- a), ואת השאר (q^0 או q^1) "נכניס" ל- b .

¹⁷מהסגירות לחילוק באיבר שונה מאפס נובע שאם $s \cdot \sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ אז גם $\sqrt{b} = \frac{s \cdot \sqrt{b}}{s} \in \mathbb{Q}$ (שכן $s \neq 0$) שכן $s^2 \cdot b = n \neq 0$.

טענה 2.26. לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ וכל $0 \neq p \in \mathbb{Z}$ ראשוני מתקיים $\text{Ord}_p(a+b) \geq \min\{\text{Ord}_p(a), \text{Ord}_p(b)\}$.

2.5 שכיחות המספרים הראשוניים

משפט 2.27. קיימים אינסוף ראשוניים, כלומר קבוצת המספרים הראשוניים היא קבוצה אינסופית.

הראשון שהוכיח את המשפט היה אוקלידס, אנחנו נראה שני הוכחות: הראשונה היא ההוכחה של אוקלידס והיא פשוטה יחסית והאחרת (של אוילר) מערבת כלים כבדים של חשבון אינפיניטסימלי.

הוכחה. הוכחה 1 - אוקלידס

נניח בשלילה שקבוצת הראשוניים היא קבוצה סופית והיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{Z}$ כל הראשוניים הללו. נתבונן במספר:

$$a := 1 + \prod_{i=1}^r p_i$$

מהמשפט היסודי של האריתמטיקה יש ל- a הצגה כמכפלה של ראשוניים ולכן בהכרח קיים ראשוני המחלק אותו, אבל ראשוני כזה אינו יכול להיות אחד מאלו שמופיעים במכפלה שלעיל בסתירה לכך שאלו כל הראשוניים בכלל. מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה וקבוצת הראשוניים היא אינסופית. ■

הוכחה. הוכחה 2 - אוילר

נניח שקבוצת הראשוניים היא קבוצה סופית והיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ כל הראשוניים הטבעיים בקבוצה. ע"פ הנוסחה לסכום של סדרה הנדסית מתכנסת מתקיים:

$$\prod_{i=1}^r \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}} = \prod_{i=1}^r \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(p_i)^n} \right)$$

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$a_n := \prod_{i=1}^r \left(\sum_{j=0}^{m_n} \frac{1}{(p_i)^j} \right)$$

כאשר $(m_n)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה המוגדרת ע"י $m_n := \max\{\text{Ord}_{p_i}(n) \mid r \geq i \in \mathbb{N}\}$ לכל $n \in \mathbb{N}$, כלומר m_n הוא החזקה הגדולה ביותר שבה ראשוני כלשהו מחלק את n .

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \prod_{i=1}^r \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(p_i)^n} \right) = \prod_{i=1}^r \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}}$$

בנוסף, לכל $N \in \mathbb{N}$ ולכל $N \geq n$, מופיע במכפלה:

$$a_N := \prod_{i=1}^r \left(\sum_{j=0}^{m_N} \frac{1}{(p_i)^j} \right) = \sum_{\forall i \leq r: 0 \leq e_i \leq m_n} \prod_{i=1}^r \frac{1}{(p_i)^{e_i}}$$

ומזה נובע שלכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים¹⁸:

$$a_N \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$$

כעת נזכור ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה מתכנסת ושהטור ההרמוני הוא טור חיובי ולכן אי-השוויון הנ"ל גורר את התכנסות הטור ההרמוני בסתירה לכך שאנו יודעים שאינו מתכנס.

מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה וקבוצת הראשוניים היא אינסופית. ■

¹⁸נזכור שכל האיברים במכפלה חיוביים ושלכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים $m_N \leq N$.

זוהי הגרסה המפורמלת של ההוכחה שכתב אוילר:



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \prod_{p \in \text{Prime}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{p^n} \right)$$

משפט 2.28. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימים שני ראשוניים עוקבים¹⁹ $p, p' \in \mathbb{N}$ (כך ש- $p' < p$) כך ש- $p' - p > n$, כלומר קיימים מרווחים גדולים כרצוננו בין שני ראשוניים עוקבים.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{N}$, נסמן $m := n + 1$ ונתבונן בסדרת המספרים העוקבים הבאה:

$$(m! + 2, m! + 3, \dots, m! + m)$$

זוהי סדרה באורך n שכל איבריה פריקים שכן האיבר הראשון מתחלק ב-2, השני ב-3 וכן הלאה עד האיבר האחרון שמחלק ב- $n+1$. ■

טענה 2.29. לכל $n \in \mathbb{N}$ פריק גם $M_n = 2^n - 1$ (מספר מרסן ה- n) הוא מספר פריק.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{N}$ פריק ויהיו $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $a \cdot b = n$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_n &= 2^{a \cdot b} - 1 = (2^a)^b - 1^b \\ &= (2^a - 1) \cdot (2^{0 \cdot a} + 2^{1 \cdot a} + 2^{2 \cdot a} + \dots + 2^{(b-1) \cdot a}) \end{aligned}$$

והרי $a > 1$ ולכן הגורם השמאלי גדול מ-1 ו- $b-1 > 0$ ולכן הגורם הימני גדול מ-1, כלומר מצאנו פירוק לא טריוויאלי של M_n ועל כן M_n פריק. ■

טענה 2.30. יהי $n \in \mathbb{N}$, אם $F_n = 2^n + 1$ (מספר פרמה ה- n) ראשוני אז קיים $m \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $n = 2^m$.

הוכחה. נניח ש- F_n ראשוני, כמו לכל טבעי גם ל- n קיימים $m \in \mathbb{N}_0$ ו- $k \in \text{Odd}$ כך ש- $n = 2^m \cdot k$, יהיו k -ו- m כניל ונסמן $u : 2^m$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow F_n &= 2^{u \cdot k} + 1 = (2^u)^k - (-1)^k \\ &= (2^u - (-1)) \cdot \sum_{j=0}^{k-1} (2^u)^j \cdot (-1)^{k-1-j} \\ &= (2^u + 1) \cdot \sum_{j=0}^{k-1} (2^u)^j \cdot (-1)^{k-1-j} \end{aligned}$$

כעת, אם $k > 1$ אז $k-1 > 1$ (נזכור ש- k אי-זוגי) ולכן הגורם הימני שונה מ- ± 1 ומכיוון שהגורם השמאלי ודאי שונה מ- ± 1 הרי שמצאנו פירוק לא טריוויאלי של F_n בסתירה להיות F_n אי-פריק, א"כ בהכרח מתקיים $k=1$, כלומר $n = 2^m \cdot k = 2^m$. ■

לכל $x \in [0, \infty)$ נסמן ב- $\pi(x)$ את כמות המספרים הראשוניים בקטע $[0, x]$ (כלומר הגדרנו פונקציה $\pi : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{N}_0$).

למה 2.31. לכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$1 + \sum_{k=1}^m \frac{2^k}{\ln(2^k)} \leq 3 \cdot \frac{2^m}{\ln(2^m)}$$

הוכחה. נוכיח את הלמה באינדוקציה על m .

• עבור $m \in \{1, 2, 3\}$ נשים לב לכך שמתקיים:

$$1 < \frac{2}{\ln(2)} = \frac{2 \cdot 2}{2 \cdot \ln(2)} = \frac{2^2}{\ln(2^2)}$$

¹⁹לכל ראשוני q שונה מהם מתקיים $q < p$ או $q < p'$.

ולכן גם:

$$1 + \frac{2}{\ln(2)} < 3 \cdot \frac{2}{\ln(2)}$$

וכמו כן גם:

$$1 + \frac{2}{\ln(2)} + \frac{2^2}{\ln(2^2)} = 1 + 2 \cdot \frac{2}{\ln(2)} < 3 \cdot \frac{2}{\ln(2)} = 3 \cdot \frac{2^2}{\ln(2^2)}$$

בנוסף מתקיים:

$$\begin{aligned} 1 &\leq \frac{4}{3 \cdot \ln(2)} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{\ln(2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2^3}{3 \cdot \ln(2)} \\ \frac{2}{\ln(2)} + \frac{2^2}{\ln(2^2)} &= 2 \cdot \frac{2}{\ln(2)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2^3}{3 \cdot \ln(2)} \end{aligned}$$

וממילא:

$$1 + \frac{2}{\ln(2)} + \frac{2^2}{\ln(2^2)} + \frac{2^3}{\ln(2^3)} \leq 3 \cdot \frac{2^3}{3 \cdot \ln(2)}$$

• כעת יהי $3 \leq m \in \mathbb{N}$, נניח באינדוקציה שהטענה נכונה עבור m ונוכיח עבור $m+1$:

$$\begin{aligned} 1 + \sum_{k=1}^{m+1} \frac{2^k}{\ln(2^k)} &= \frac{2^{m+1}}{\ln(2^{m+1})} + 1 + \sum_{k=1}^m \frac{2^k}{\ln(2^k)} \leq \frac{2^{m+1}}{\ln(2^{m+1})} + 3 \cdot \frac{2^m}{\ln(2^m)} \\ &= 2 \cdot \frac{2^m}{(m+1) \cdot \ln(2)} + 3 \cdot \frac{2^m}{m \cdot \ln(2)} \\ &= \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \left(\frac{2}{m+1} + \frac{3}{m} \right) = \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \frac{2m+3m+3}{m \cdot (m+1)} \\ &\leq \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \frac{2m+3m+3}{m \cdot (m+1)} \leq \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \frac{6m}{m \cdot (m+1)} \\ &\leq \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \frac{6}{m+1} = 3 \cdot \frac{2^{m+1}}{(m+1) \cdot \ln(2)} = 3 \cdot \frac{2^{m+1}}{\ln(2^{m+1})} \end{aligned}$$

■

למה 2.32. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\text{Ord}_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

אמנם מבחינה פורמלית זהו סכום אינסופי אך לכל $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $\log_p n < k$ מתקיים $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = 0$

♣

משפט 2.33. משפט צ'בישב²⁰

קיימים $A, B \in \mathbb{R}$ כך ש- $A < B$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$A \cdot \frac{x}{\ln x} \leq \pi(x) \leq B \cdot \frac{x}{\ln x}$$

צ'בישב הראה באמצע המאה ה-19 ש- $A = \frac{7}{8}$ ו- $B = \frac{9}{8}$ מקיימים את הנדרש, בכיתה הוכחנו את המשפט עבור $A = \frac{1}{2} \cdot \ln 2$ ו- $B = 6 \cdot \ln 2$. ♣

בנוסף, צ'בישב הוכיח שאם הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln x}}$ קיים אז הוא שווה ל-1²¹ אולם ההוכחה של משפט זה, הלא הוא **משפט המספרים הראשוניים**, נאלצה לחכות עד לשנת 1896 שאז הוכחה בכלים אנליטיים (אני מנחש שזו הסיבה לכך שמקובל להגדיר את הפונקציה π על $[0, \infty)$ ולא על $\mathbb{N}$). ♣

החסמים של צ'בישב היו כה טובים עד שאפשרו לו להוכיח לראשונה את נכונותה של **השערת ברטראן**²² (הנקראת מאז גם "משפט ברטראן-צ'בישב): ♣

לכל $n \in \mathbb{N}$ $3 < n$ קיים $p \in \mathbb{N}$ ראשוני המקיים $n \leq p \leq 2n$, ההוכחה מסתמכת על משפט צ'בישב ולמעשה ממשפט המספרים הראשוניים נובעת טענה חזקה יותר האומרת שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ יש לפחות ראשוני אחד בקטע $(n, n + \varepsilon \cdot n)$.

הוכחה. נסמן $A := \frac{1}{2} \cdot \ln 2$ ו- $B := 6 \cdot \ln 2$ ונוכיח שלכל $x \in \mathbb{R}$ $1 < x$ מתקיים:

$$A \cdot \frac{x}{\ln x} \leq \pi(x) \leq B \cdot \frac{x}{\ln x}$$

נזכור בכל שלב של ההוכחה שהפונקציה $\frac{x}{\ln x}$ עולה ממש בתחום $[e, \infty)$ ויורדת בתחום $(1, e]$. נוכיח תחילה עבור החסם המלעיל (B) .

יהי $n \in \mathbb{N}$ נסמן $N := \binom{2n}{n}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow N &\leq \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = (1+1)^{2n} \\ &\Rightarrow N \leq 2^{2n} \end{aligned}$$

נסמן $P := \{p \in \text{Prime} \mid n < p \leq 2n\}$, לכל ראשוני $p \in P$ מתקיים $p \mid N$ ו- $\text{Ord}_p(N) = 1$ וזאת משום ש- p מחלק את המכפלה $\prod_{i=n+1}^{2n} i$ אך p^2 אינו מחלק את המכפלה ובנוסף p אינו מחלק אף אחד מהאיברים ב- $n!$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \prod_{p \in P} p &\leq N \leq 2^{2n} \\ \Rightarrow \sum_{p \in P} \ln(p) &\leq \ln(N) \leq \ln(2^{2n}) = 2n \cdot \ln(2) \end{aligned}$$

נניח כרגע ש- $n > 1$,

$$\begin{aligned} \Rightarrow \ln(n) \cdot (\pi(2n) - \pi(n)) &= \ln(n) \cdot |P| \leq \sum_{p \in P} \ln(p) \leq 2n \cdot \ln(2) \\ \Rightarrow \pi(2n) - \pi(n) &= \frac{2n \cdot \ln(2)}{\ln(n)} = 2 \cdot \ln(2) \cdot \frac{n}{\ln n} \end{aligned}$$

n הנ"ל היה שרירותי ולכן הנ"ל נכון לכל $n \in \mathbb{N}$, $1 < n$, בפרט לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\pi(2^{k+1}) - \pi(2^k) = 2 \cdot \ln(2) \cdot \frac{2^k}{\ln(2^k)}$$

²⁰ערך בוויקיפדיה: פפנוטי צ'בישב.

²¹כלומר שאם מוכנים לוותר על הדרישה שאי-השוויונות יתקיימו לכל $x \in \mathbb{R}$ $1 < x$ ומוכנים להסתפק בדרישה שקיים $M \in \mathbb{R}$ כך שאי-השוויונות יתקיימו החל מ- M , אז ניתן להשתמש בכל שני קבועים המקיימים $A < 1 < B$ (כמובן שכלל ש- A ו- B יהיו קרובים יותר ל-1 נדקק M גדול יותר).

²²ערך בוויקיפדיה: ז'וזף ברטראן.

ומכאן ע"פ למה 2.31 שלכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\pi(2^{m+1}) = \sum_{k=0}^m (\pi(2^{k+1}) - \pi(2^k)) = 2 \cdot \ln(2) \cdot \left(1 + \sum_{k=1}^m \frac{2^k}{\ln(2^k)}\right) \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{2^m}{\ln(2^m)}$$

כעת נשים לב לכך שלכל $e \leq x \in \mathbb{R}$ קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $2^m \leq x \leq 2^{m+1}$ ולכן עבור אותו m יתקיים גם:

$$\pi(x) \leq \pi(2^{m+1}) \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{2^m}{\ln(2^m)} \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{x}{\ln(x)}$$

ועבור $x \in (1, e)$ מתקיים:

$$\pi(x) \leq 1 \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot e = 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{e}{\ln(e)} \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{x}{\ln(x)}$$

כעת נעבור להוכחה עבור החסם מלרע (A) ונעבוד אם $n \in \mathbb{N}$ כללי שאינו בהכרח גדול ממש מ-1.

נזכור שמתקיים $\binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n}$ לכל $2n \geq k \in \mathbb{N}_0$.

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{2n-1} \binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n} \cdot (2n-1)$$

ומכאן שגם:

$$\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = \binom{2n}{0} + \sum_{k=1}^{2n-1} \binom{2n}{k} + \binom{2n}{2n} = 1 + \sum_{k=1}^{2n-1} \binom{2n}{k} + 1 \leq \binom{2n}{n} \cdot (2n-1) + \binom{2n}{n} = 2n \cdot \binom{2n}{n}$$

$$\Rightarrow \frac{2^{2n}}{2n} = \frac{(1+1)^{2n}}{2n} = \frac{1}{2n} \cdot \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n} = N = \prod_{2n \geq p \in \text{Prime}} p^{\text{Ord}_p(N)}$$

$$\Rightarrow 2n \cdot \ln(2) - \ln(2n) = \ln\left(\frac{2^{2n}}{2n}\right) \leq \ln\left(\prod_{2n \geq p \in \text{Prime}} p^{\text{Ord}_p(N)}\right) = \sum_{2n \geq p \in \text{Prime}} \text{Ord}_p(N) \cdot \ln(p)$$

נזכור ש- N הוגדר להיות $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ ולכן לכל $2n \geq p \in \text{Prime}$ מתקיים:

$$\text{Ord}_p(N) = \text{Ord}_p((2n)!) - \text{Ord}_p((n!)^2) = \text{Ord}_p((2n)!) - 2 \cdot \text{Ord}_p(n!)$$

ולכן מלמה 2.32 נובע כי (לכל $2n \geq p \in \text{Prime}$):

$$\text{Ord}_p(N) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{2n}{p^k} \right\rfloor - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^k} \right\rfloor - \left\lfloor 2 \cdot \frac{n}{p^k} \right\rfloor \right)$$

לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\lceil 2x \rceil - 2 \cdot \lfloor x \rfloor \in \{0, 1\}$,²³ לכן (לכל $2n \geq p \in \text{Prime}$) כל המחזורים בטור הם 0 או 1 ובנוסף יש לכל היותר $\lfloor \log_p(2n) \rfloor = \left\lfloor \frac{\ln(2n)}{\ln(p)} \right\rfloor$ מחזורים שונים מאפס, מכאן שלכל $2n \geq p \in \text{Prime}$ מתקיים:

$$\text{Ord}_p(N) \leq \frac{\ln(2n)}{\ln(p)}$$

$$\Rightarrow 2n \cdot \ln(2) - \ln(2n) \leq \sum_{2n \geq p \in \text{Prime}} \frac{\ln(2n)}{\ln(p)} \cdot \ln(p) = \sum_{2n \geq p \in \text{Prime}} \ln(2n) = \ln(2n) \cdot \pi(2n)$$

$$\Rightarrow \frac{2n}{\ln(2n)} \cdot \ln(2) - 1 \leq \pi(2n)$$

²³ אם $0 \leq x < \frac{1}{2}$ ואז $\lceil 2x \rceil - 2 \cdot \lfloor x \rfloor = 0$ ואם $\frac{1}{2} \leq x < 1$ ואז $\lceil 2x \rceil - 2 \cdot \lfloor x \rfloor = 1$.

נניח כעת ש- $n \geq 4$ ונשים לב לכך שמתקיים:

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{2n}{\ln(2n)} \cdot \ln(2) - 1 \right) - \left(\frac{2n+2}{\ln(2n+2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \right) \\
 &= \left(\frac{2n}{\ln(2n)} - \frac{n+1}{\ln(2n+2)} \right) \cdot \ln(2) - 1 \\
 &\geq \left(\frac{2n}{\ln(2n)} - \frac{n+1}{\ln(2n)} \right) \cdot \ln(2) - 1 \\
 &\geq \frac{n-1}{\ln(2n)} \cdot \ln(2) - 1 \geq \frac{4-1}{\ln(2 \cdot 4)} \cdot \ln(2) - 1 \\
 &= \frac{3}{\ln(2^3)} \cdot \ln(2) - 1 = \frac{3}{3 \cdot \ln(2)} \cdot \ln(2) - 1 = 0 \\
 &\Rightarrow \frac{2n+2}{\ln(2n+2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \frac{2n}{\ln(2n)} \cdot \ln(2) - 1 \leq \pi(2n)
 \end{aligned}$$

שוב n הנ"ל היה שרירותי ולכן הנ"ל נכון לכל $n \in \mathbb{N}$, $4 \leq n$. לכל $x \in \mathbb{R}$, $8 \leq x$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $2n \leq x \leq 2n+2$ ולכן עבור אותו n יתקיים גם:

$$\frac{x}{\ln(x)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \frac{2n+2}{\ln(2n+2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \pi(2n) \leq \pi(x)$$

בנוסף, מהעובדה ש- $\frac{x}{\ln x}$ עולה בקרו $[e, \infty)$ נקבל שלכל $x \in [e, 3)$ מתקיים:

$$\frac{x}{\ln(x)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} < \frac{4}{\ln(2^2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} = \frac{4}{2 \cdot \ln(2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} = 1 = \pi(x)$$

ולכל $x \in [3, 8)$ נקבל שמתקיים:

$$\frac{x}{\ln(x)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \frac{8}{\ln(8)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} = \frac{4}{\ln(2^3)} \cdot \ln(2) = \frac{4}{3 \cdot \ln(2)} \cdot \ln(2) < 2 \leq \pi(x)$$

כמו כן מהעובדה ש- $\frac{x}{\ln x}$ יורדת בקטע $[2, e]$ נקבל שלכל $x \in [2, e)$ מתקיים:

$$\frac{x}{\ln(x)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \frac{2}{\ln(2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} = 1 = \pi(2) \leq \pi(x)$$

■

2.6 העשרה: משפטים והשערות אודות המספרים הראשוניים

♣ **השערת הראשוניים התאומים:** שני ראשוניים עוקבים יקראו תאומים אם ההפרש שלהם הוא 2, השערת הראשוניים התאומים טוענת שקיימים אינסוף כאלה וזוהי בעיה פתוחה במתמטיקה; עם זאת בעשור האחרון הצליחו המתמטיקאים [Maynard James](#), [Zhang Yitang](#) ו**טרנס טאו** להוכיח שקיימים אינסוף זוגות ראשוניים שהמרווח ביניהם קטן או שווה ל- 246 ²⁴. ממילא קיים מספר $n \in \mathbb{N}$ כד $246 \geq n$ כך שקיימים אינסוף זוגות ראשוניים שזהו ההפרש שלהם (עיקרון שובך היונים).

♣ כמות הראשוניים מהצורה $4n + 1$ וזו של הראשוניים מהצורה $4n + 3$ משתוות אסימפטוטית בשאיפה לאינסוף, כלומר אם נסמן ב- $f(x)$ את מספר הראשוניים מהצורה $4n + 1$ שקטנים או שווים ל- $x \in \mathbb{R}$ וב- $g(x)$ אז כמות הראשוניים מהצורה $4n + 3$ שקטנים או שווים ל- $x \in \mathbb{R}$ נקבל:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

♣ **משפט דיריכלה**²⁵: לכל $a, d \in \mathbb{N}$ הזרים זה לזה קיימים אינסוף איברים ראשוניים שהם איברים בסדרה החשבונית $(a + dn)_{n=0}^{\infty}$ ²⁶.

♣ **משפט גרין-טאו**²⁷: לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת סדרה חשבונית באורך n שכל איבריה ראשוניים.

♣ **משפט גרין-טאו-ציגלר**²⁸: לכל ממ"ל במקדמים שלמים שאינה תלויה ליניארית שבה מספר הנעלמים עולה על מספר המשוואות ב-2 (לפחות) יש פתרון בו כל הנעלמים מקבלים ערכים ראשוניים.

♣ **משפט טאו-ציגלר**²⁹: לכל $P_1, P_2, \dots, P_n \in \mathbb{Z}[x]$ המקיימים $P_k(0) = 0$ לכל $k \in \mathbb{N}$ $n \geq k$ קיימים אינסוף זוגות $(x, m) \in \mathbb{Z}^2$ כך ש- $x + P_1(m), x + P_2(m), \dots, x + P_n(m)$ כולם ראשוניים.

♣ **השערת גולדבך**³⁰: לכל $2 < n \in \text{Even}$ קיימים שני ראשוניים שסכומם הוא n .

♣ **הגרסה החלשה של השערת גולדבך**³¹: לכל $5 < n \in \text{Odd}$ קיימים שלושה ראשוניים שסכומם הוא n . בשנת 2013 הוכחה הגרסה החלשה, כמעט אחרי 300 שנה מאז שהועלתה בהתכתבות בין כריסטיאן גולדבך ללאונרד אוילר, פירוט ניתן למצוא בערך "**השערת גולדבך החלשה**" (ויקיפדיה).

♣ **משפט Chen**³²: לכל $2 < n \in \text{Even}$ קיימים $p, q, r \in \mathbb{N}$ ראשוניים כך ש- $n = p + q$ או $n = p + qr$.

²⁴ז'אנג הוכיח את הטענה עבור 70 מליון ולאחר מכן הורידו שני האחרים את החסם ל-246.

ראו גם: [Polymath8, conjecture prime Twin](#) (ויקיפדיה האנגלית) והשערת המספרים הראשוניים התאומים (ויקיפדיה העברית).

²⁵ערך בוויקיפדיה: [לז'ן גוסטב פטר יוהאן דיריכלה](#).

²⁶קל מאד להוכיח את הכיוון ההפוך (שאם יש אינסוף ראשוניים בסדרה חשבונית אז הבסיס וההפרש זרים).

²⁷ערכים בוויקיפדיה: [ראו בהערה הבאה](#).

²⁸ערכים בוויקיפדיה: [בן גרין, טרנס טאו ותמר ציגלר](#).

²⁹ערכים בוויקיפדיה: [ראו בהערה הקודמת](#).

³⁰ערך בוויקיפדיה: [כריסטיאן גולדבך](#).

³¹נקראת גם "השערת גולדבך החלשה", "השערת גולדבך האי-זוגית", "השערת גולדבך המשולשת" ו-"בעיית שלושת הראשוניים"; זוהי הגרסה ה"חלשה" משום

שהיא נובעת ישירות מהשערת גולדבך עצמה.

³²ערך בוויקיפדיה האנגלית: [Jingrun Chen](#).